

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

Unidad Academica de Ingenieria de Software
Analisis y Diseno Orientado a Objetos

Plataforma de Recomendacion Musical Personalizada

Avance Final — Entrega de proyecto

Integrantes:

Jose Carlos Quezada Garcia
Dara Naomi Valenciana Badillo

Docente:

Cristian Boyain

Repositorio:

<https://github.com/CarlosQzd/proyectomusica.git>

1. Introducción

El presente documento constituye el avance final del proyecto de la materia de Análisis y Diseño Orientado a Objetos, desarrollado en la Unidad Académica de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El proyecto consiste en el análisis y diseño orientado a objetos de una **Plataforma de Recomendación Musical Personalizada**, cuyo propósito es modelar un sistema que permita a los usuarios descubrir música nueva según sus preferencias, estado de ánimo y géneros favoritos. El énfasis del proyecto recae en el modelado del sistema y no en su implementación técnica, siendo un medio para demostrar la comprensión y aplicación de los conceptos de análisis y diseño OO.

Este documento integrador reúne la totalidad de los artefactos generados a lo largo del desarrollo del proyecto, aplicando la metodología orientada a objetos vista en clase.

2. Descripción del Sistema

La Plataforma de Recomendación Musical Personalizada es un sistema que facilita al usuario el descubrimiento de música nueva de forma sencilla e intuitiva. El usuario puede ingresar sus preferencias —género musical, estado de ánimo y artistas favoritos— y a partir de ellas recibe recomendaciones personalizadas de canciones y artistas similares.

El sistema gestiona información sobre usuarios, canciones, artistas y géneros musicales, y aplica una lógica de recomendación basada en las preferencias registradas a través de un componente especializado denominado **MotorRecomendacion**.

3. Casos de Uso

3.1 Catálogo de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-01	Registrar usuario	Usuario	El usuario crea una cuenta ingresando sus datos básicos.
CU-02	Configurar preferencias	Usuario	El usuario selecciona géneros, artistas y estado de ánimo.

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-03	Solicitar recomendaciones	Usuario	El sistema genera una lista de canciones y artistas según las preferencias.
CU-04	Consultar artista	Usuario	El usuario consulta información básica de un artista recomendado.
CU-05	Consultar canción	Usuario	El usuario consulta los detalles de una canción recomendada.
CU-06	Actualizar preferencias	Usuario	El usuario modifica sus preferencias para obtener nuevas recomendaciones.

3.2 Caso de Uso Detallado: CU-03 — Solicitar Recomendaciones

Campo	Descripción
Actor	Usuario registrado
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene preferencias configuradas.
Flujo principal	1. El usuario solicita recomendaciones. 2. El sistema recupera las preferencias del usuario. 3. Se aplica la lógica de recomendación (MotorRecomendacion). 4. Se muestra la lista de canciones y artistas.
Flujo alternativo	Si no tiene preferencias configuradas, el sistema solicita definirlas antes de continuar.
Postcondición	El usuario visualiza una lista de recomendaciones personalizadas.

4. Modelo de Clases

El modelo de clases fue refinado a lo largo de los avances del proyecto. La incorporación del componente **MotorRecomendacion** fue evidenciada durante el modelado del diagrama de secuencia, completando así la arquitectura estática del sistema.

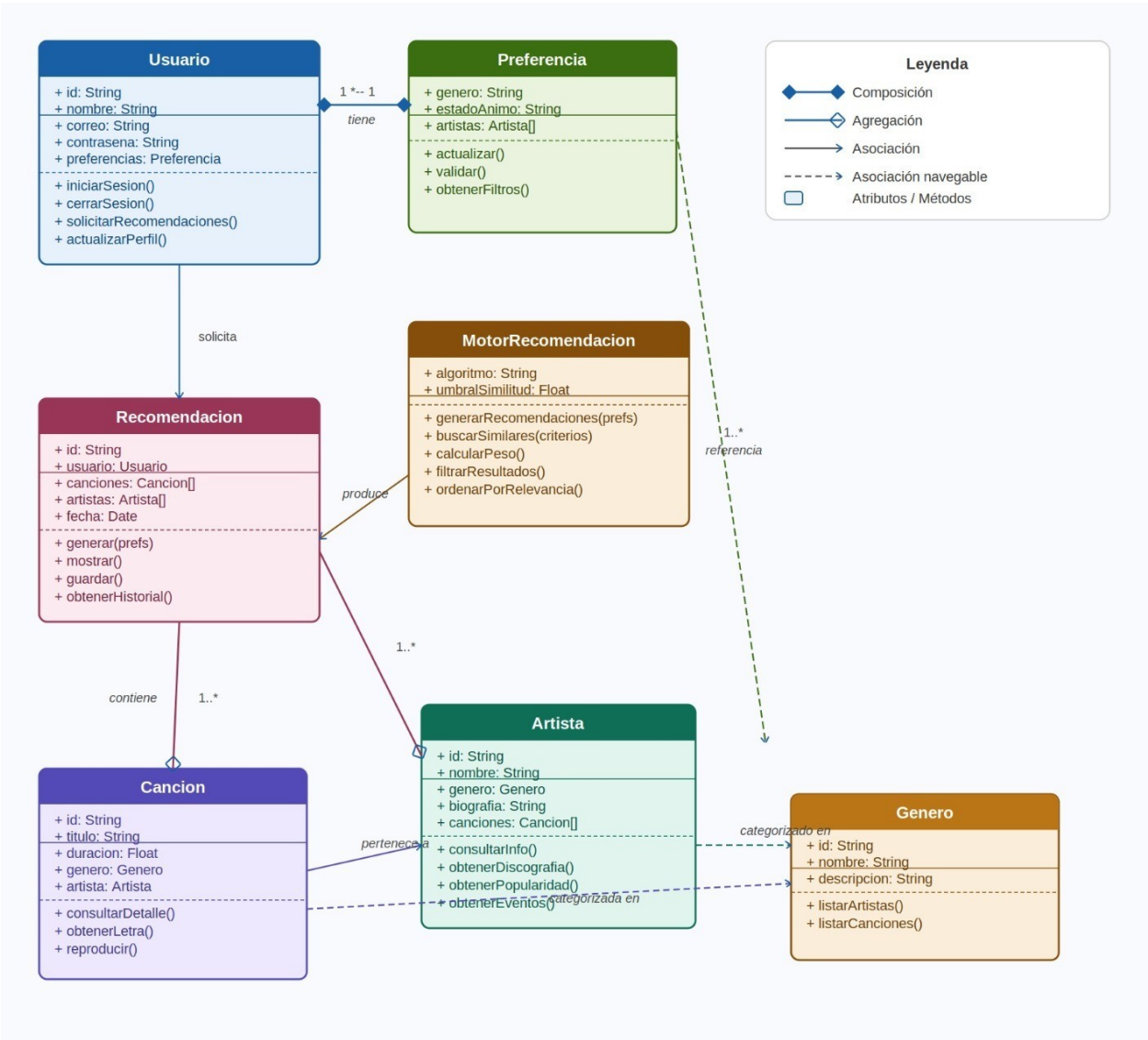
4.1 Clases del Sistema

Clase	Atributos	Métodos principales	Responsabilidad
Usuario	id, nombre, correo, contraseña, preferencias	iniciarSesion() cerrarSesion() solicitarRecomendaciones() actualizarPerfil()	Representa al usuario. Gestiona su información personal y preferencias.
Preferencia	genero, estadoAnimo, artistas[]	actualizar() validar() obtenerFiltros()	Almacena las preferencias musicales de un usuario específico.
Recomendacion	id, usuario, canciones[], artistas[], fecha	generar(prefs) mostrar() guardar() obtenerHistorial()	Genera y almacena las recomendaciones personalizadas.
MotorRecomendacion	algoritmo, umbralSimilitud: Float	generarRecomendaciones(prefs) buscarSimilares(criterios) calcularPeso() filtrarResultados() ordenarPorRelevancia()	Contiene la lógica de recomendación. Consulta la base de datos y genera resultados.
Cancion	id, titulo, duracion, genero, artista	consultarDetalle() obtenerLetra() reproducir()	Representa una canción dentro del catálogo del sistema.
Artista	id, nombre, genero, biografia, canciones[]	consultarInfo() obtenerDiscografia() obtenerPopularidad()	Representa a un artista con su información y catálogo.
Genero	id, nombre, descripcion	listarArtistas() listarCanciones()	Categoriza las canciones y artistas del sistema.

4.2 Relaciones entre Clases

Relación	Tipo	Multiplicidad
Usuario → Preferencia	Composición	1..1
Preferencia → Artista	Asociación	1..*
Usuario → Recomendacion	Asociación	1..*

Relación	Tipo	Multiplicidad
MotorRecomendacion → Recomendacion	Asociación (produce)	1..*
MotorRecomendacion → Preferencia	Asociación navegable	1..*
Recomendacion → Cancion	Agregación	1..*
Recomendacion → Artista	Agregación	1..*
Cancion → Artista	Asociación (pertenece a)	*..1
Cancion → Genero	Asociación (categorizada en)	*..1
Artista → Genero	Asociación (categorizado en)	*..1



5. Diagrama de Secuencia — CU-03: Solicitar Recomendaciones

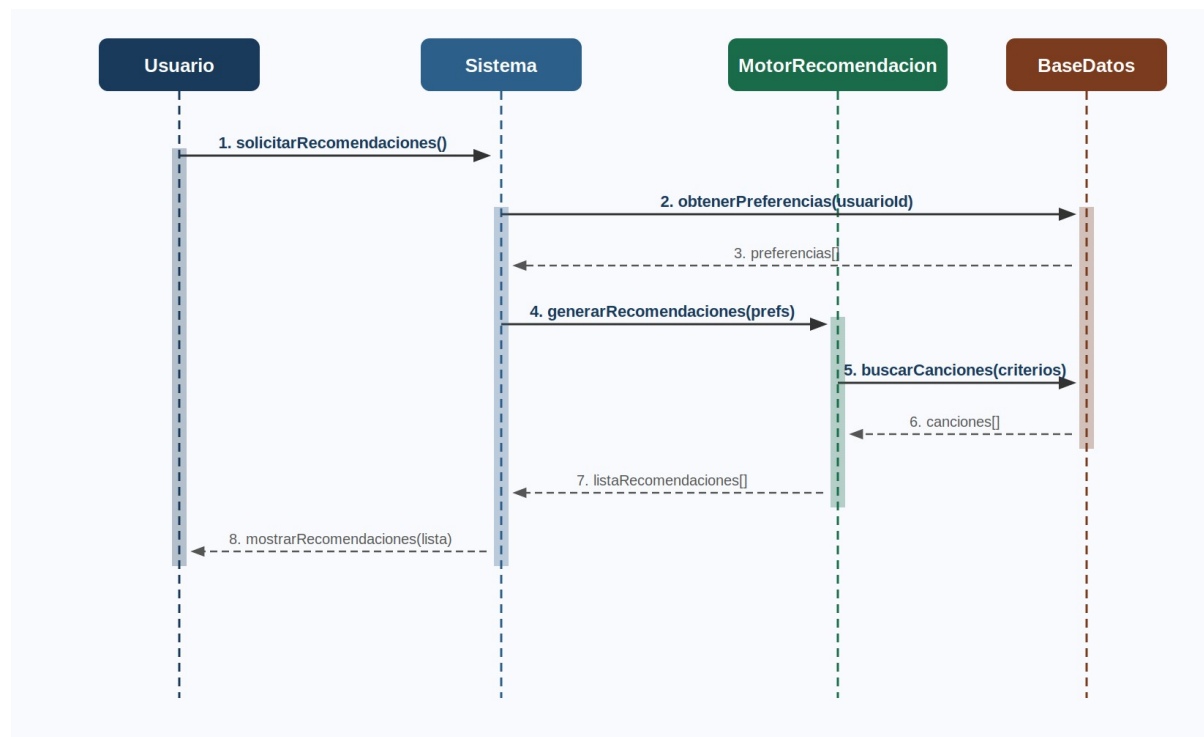
El diagrama de secuencia modela la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución del caso de uso más relevante (CU-03). Se representan cuatro participantes principales y ocho mensajes que describen el flujo completo de la operación.

5.1 Participantes del Diagrama

Participante	Rol en el sistema
Usuario	Actor que inicia la solicitud de recomendaciones.
Sistema	Controlador principal que orquesta el flujo.
MotorRecomendacion	Componente especializado que aplica la lógica de recomendación.
BaseDatos	Repositorio que persiste y provee los datos del sistema.

5.2 Descripción de Mensajes

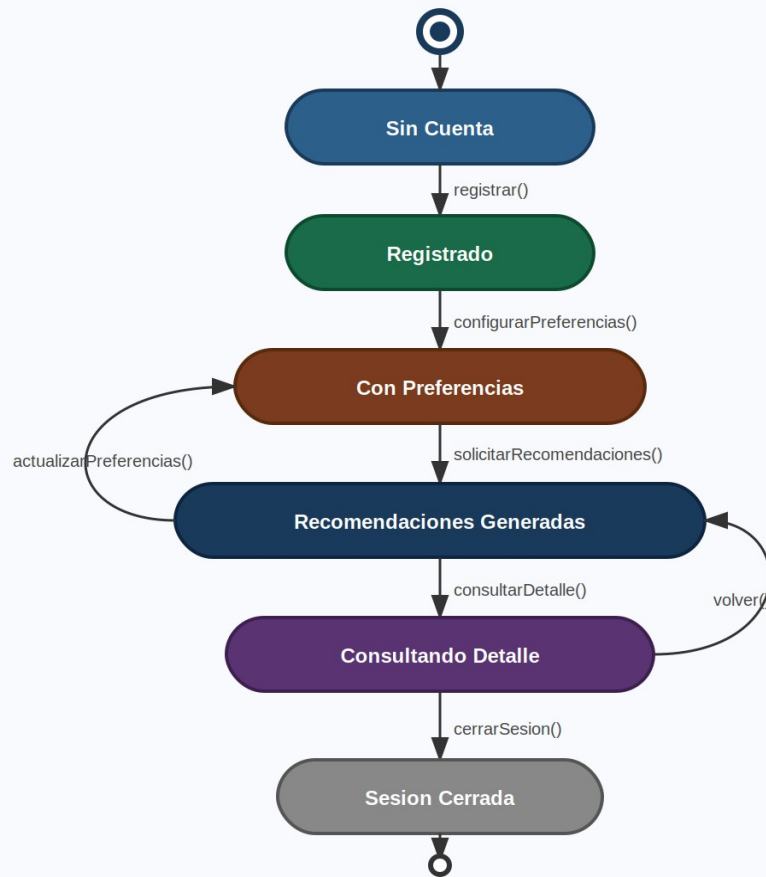
#	Mensaje	De → A	Descripción
1	solicitarRecomendaciones()	Usuario → Sistema	El usuario activa la función de recomendación.
2	obtenerPreferencias(usuarioId)	Sistema → BaseDatos	El sistema consulta las preferencias guardadas del usuario.
3	preferencias[]	BaseDatos → Sistema	Retorna el conjunto de preferencias del usuario.
4	generarRecomendaciones(preferencias)	Sistema → MotorRec.	Delega la lógica de recomendación al componente especializado.
5	buscarCanciones(criterios)	MotorRec. → BaseDatos	Consulta canciones que coincidan con los criterios de preferencia.
6	canciones[]	BaseDatos → MotorRec.	Retorna las canciones encontradas.
7	listaRecomendaciones[]	MotorRec. → Sistema	Devuelve la lista de recomendaciones generadas al sistema.
8	mostrarRecomendaciones(lista)	Sistema → Usuario	El sistema presenta las recomendaciones finales al usuario.



6. Diagrama de Estados — Objeto: Usuario

El diagrama de estados modela el ciclo de vida del objeto **Usuario**, entidad central del sistema. Se identificaron seis estados principales y las transiciones que ocurren como resultado de las acciones del usuario o eventos del sistema.

Estado	Descripción	Transición entrada	Transición salida
Sin Cuenta	Usuario no registrado en el sistema.	Inicio	registrar()
Registrado	Usuario con cuenta creada, sin preferencias configuradas.	registrar()	configurarPreferencias()
Con Preferencias	Usuario con género, estado de ánimo y artistas configurados.	configurarPreferencias() / actualizarPreferencias()	solicitarRecomendaciones()
Recomendaciones Generadas	El sistema presentó la lista de recomendaciones al usuario.	solicitarRecomendaciones()	consultarDetalle() / cerrarSesion() / actualizarPreferencias()
Consultando Detalle	El usuario revisa información de una canción o artista.	consultarDetalle()	volver()
Sesión Cerrada	El usuario ha cerrado su sesión activa.	cerrarSesion()	—



7. Planeación del Proyecto

Entregable	Descripción	Fecha	Estado
Propuesta inicial	Definición del sistema y equipo de trabajo.	Feb 2026	Completado
1er Avance	Casos de uso y modelo de clases preliminar.	Mar 2026	Completado
Diagrama de secuencia	Modelado de flujos principales del sistema (CU-03).	Mar 2026	Completado
Diagrama de estados	Ciclo de vida del objeto Usuario.	Abr 2026	Completado
2do Avance	Diagramas de comportamiento y modelo refinado.	May 2026	Completado
Avance Final	Compilación de todos los artefactos OO.	May 2026	Completado

8. Conclusiones

El desarrollo del proyecto de la Plataforma de Recomendación Musical Personalizada permitió aplicar de manera integral la metodología de Análisis y Diseño Orientado a Objetos, desde la identificación de requerimientos funcionales hasta el modelado completo del comportamiento del sistema.

Sobre los casos de uso: Se identificaron seis casos de uso que describen las interacciones principales del actor Usuario con el sistema, siendo CU-03 (Solicitar Recomendaciones) el flujo central y más representativo del propósito del sistema.

Sobre el modelo de clases: El análisis estático permitió identificar siete clases con atributos, métodos y relaciones bien definidas. La clase MotorRecomendacion fue incorporada durante el modelado dinámico, lo que evidencia la utilidad iterativa de la metodología OO.

Sobre el diagrama de secuencia: El modelado del CU-03 permitió precisar la colaboración entre objetos durante la operación más crítica del sistema, definiendo con claridad la responsabilidad de cada participante y el flujo de mensajes.

Sobre el diagrama de estados: El ciclo de vida del objeto Usuario quedó claramente definido con seis estados y sus transiciones correspondientes, lo que facilita la comprensión del comportamiento dinámico de la entidad central del sistema.

En conclusión, el proyecto cumple con los objetivos planteados para la materia de Análisis y Diseño Orientado a Objetos, demostrando la capacidad de modelar un sistema de software aplicando los principios y artefactos de la metodología OO. Todos los artefactos generados se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto: <https://github.com/CarlosQzd/proyectomusica.git>